পরিবেশ বিজ্ঞান ও বাস্তববিদ্যা (Environmental Science & Ecology)

টপিক: শক্তি সম্পদ (Energy Resources) — পুঙ্খানুপুঙ্খ স্টাডি মেটেরিয়াল

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা (WBCS, PSC, SSC, Rail, TET) স্পেশাল

---

১. শক্তি সম্পদ: প্রাথমিক ধারণা (Introduction to Energy Resources)

যে সমস্ত প্রাকৃতিক উৎস থেকে আমরা দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, শিল্পায়ন, পরিবহন এবং সভ্যতার চাকা সচল রাখার জন্য প্রয়োজনীয় তাপ ও বিদ্যুৎ শক্তি পাই, তাদের **শক্তি সম্পদ (Energy Resources)** বলা হয়। পরিবেশ বিজ্ঞান ও বাস্তুবিদ্যায় স্থায়িত্বশীলতার (Sustainability) ওপর ভিত্তি করে শক্তি সম্পদকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়:

- **নবায়নযোগ্য শক্তি (Renewable Energy):** যে শক্তির উৎসগুলি অশেষ এবং প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় ক্রমাগত পুনরুৎপাদন সম্ভব।
- **অনবায়নযোগ্য শক্তি (Non-renewable Energy):** প্রকৃতির বুকে সঞ্চিত যে শক্তির উৎসগুলি একবার ব্যবহার করলে চিরতরে শেষ হয়ে যায় এবং যা তৈরি হতে লক্ষ লক্ষ বছর সময় লাগে।

২. নবায়নযোগ্য শক্তি (Renewable Energy Resources)

এই শক্তির উৎসগুলি পরিবেশবান্ধব এবং এদের ব্যবহারে কার্বন নির্গমন (Carbon Footprint) অত্যন্ত নগণ্য হয়।

A. সৌর শক্তি (Solar Energy)

- **মূল কার্যপদ্ধতি:** সূর্যের আলো এবং উত্তাপকে সরাসরি ব্যবহারযোগ্য শক্তিতে রূপান্তর। প্রধানত দুটি উপায়ে এটি করা হয়—
  ১. **ফোটোভোলটাইক কোষ (Photovoltaic/PV Cell):** সিলিকন অর্ধপরিবাহী (Semiconductor) দ্বারা নির্মিত কোষ, যা আলোক শক্তিকে সরাসরি বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করে (আলোক-তড়িৎ ক্রিয়া বা Photoelectric Effect-এর মাধ্যমে)।
  ২. **সোলার থার্মাল সিস্টেম:** আয়নার সাহায্যে সূর্যালোক কেন্দ্রীভূত করে জল ফুটিয়ে বাষ্প তৈরি করা হয় এবং টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়।

- **গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (পরীক্ষার জন্য):**
  - আন্তর্জাতিক সৌর জোট (International Solar Alliance - ISA)-এর সদর দপ্তর ভারতের **গুরুগ্রাম (হরিয়ানা)**-এ অবস্থিত। এটি ভারত ও ফ্রান্সের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত।
  - ভারতের বৃহত্তম ভাসমান সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প (Floating Solar Power Plant) তেলেঙ্গানার রামগুন্ডমে এবং মধ্যপ্রদেশের ওমকারেশ্বরে অবস্থিত।
  - বিশ্বের বৃহত্তম সোলার পার্কগুলির মধ্যে একটি হলো ভারতের রাজস্থানের **ভাদলা সোলার পার্ক (Bhadla Solar Park)**।

B. বায়ু শক্তি (Wind Energy)

- **মূল কার্যপদ্ধতি:** বায়ুর গতিবেগকে কাজে লাগিয়ে বিশাল আকৃতির উইন্ড টারবাইন (Wind Turbine) ঘোরানো হয়। টারবাইনের গতিশীল অক্ষ জেনারেটরের সাথে যুক্ত থাকে, যা যান্ত্রিক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে। উইন্ড ফার্ম স্থাপনের জন্য সাধারণত বায়ুর ন্যূনতম গতিবেগ **১৫ কিমি/ঘণ্টা (15 km/h)** হওয়া প্রয়োজন।
- **গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (পরীক্ষার জন্য):**
  - ভারতে বায়ু শক্তি উৎপাদনে শীর্ষস্থানীয় রাজ্য হলো **তামিলনাড়ু** (মুপ্পান্দাল উইন্ড ফার্ম এখানে অবস্থিত, যা ভারতের বৃহত্তম)।
  - বিশ্বে বায়ু শক্তি উৎপাদনে প্রথম স্থানে রয়েছে চীন এবং ভারত বিশ্বে চতুর্থ স্থানে রয়েছে।

C. ভূ-তাপীয় শক্তি (Geothermal Energy)

- **মূল কার্যপদ্ধতি:** পৃথিবীর অভ্যন্তরে ম্যাগমা এবং তেজস্ক্রিয় পদার্থের ভাঙনের ফলে প্রচণ্ড তাপ সঞ্চিত থাকে। এই ভূ-গর্ভস্থ তাপের ফলে ভূ-অভ্যন্তরের জল বাষ্পে পরিণত হয়। সেই উচ্চচাপযুক্ত বাষ্পকে পাইপের মাধ্যমে বাইরে এনে টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করা হয়।
- **গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (পরীক্ষার জন্য):**
  - ভারতের অন্যতম প্রধান ভূ-তাপীয় শক্তি কেন্দ্রগুলি হলো— লাদাখের **পুগা উপত্যকা (Puga Valley)**, হিমাচল প্রদেশের মনিকরণ এবং ছত্তিশগড়ের তাতাপানি।
  - বিশ্বে ভূ-তাপীয় শক্তি উৎপাদনে শীর্ষস্থানে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (USA)।

D. জোয়ার-ভাটা শক্তি (Tidal Energy)

- **মূল কার্যপদ্ধতি:** চাঁদ ও সূর্যের মহাকর্ষীয় আকর্ষণের ফলে সমুদ্রে যে জোয়ার-ভাটা হয়, তার জলের গতিশীলতাকে কাজে লাগিয়ে ব্যারেজ বা টারবাইন ঘোরানো হয়। এটি এক প্রকার জলবিদ্যুৎ শক্তি (Hydroelectric Power)।
- **গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (পরীক্ষার জন্য):**
  - ভারতে জোয়ার-ভাটা শক্তি উৎপাদনের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় অঞ্চল হলো গুজরাটের **কচ্ছ উপসাগর (Gulf of Kutch)** এবং খাম্বাত উপসাগর। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের **সুন্দরবন অঞ্চল** (যেমন- দুর্গাদুয়ানি) জোয়ার-ভাটা শক্তির অন্যতম উৎস।

পরীক্ষার টিপস (অন্যান্য নবায়নযোগ্য উৎস):

- **বায়োমাস (Biomass):** উদ্ভিদ ও প্রাণীর বর্জ্য পদার্থ থেকে উৎপন্ন শক্তি। **বায়োগ্যাস (Biogas)**-এর প্রধান উপাদান হলো **মিথেন (CH_4, প্রায় ৫৫-৭০%)** এবং কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2)।
- **বায়োডিজেল (Biodiesel): জ্যাট্রোফা (Jatropha Curcas)** নামক উদ্ভিদের বীজ থেকে বায়োডিজেল প্রস্তুত করা হয়, যা পেট্রো-ডিজেলের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৩. অনবায়নযোগ্য শক্তি (Non-renewable Energy Resources)

এই উৎসগুলিকে "জীবাশ্ম জ্বালানি" (Fossil Fuels) বলা হয়। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষ মাটির নিচে চাপা পড়ে উচ্চ চাপ ও তাপে রূপান্তরিত হয়ে এই জ্বালানি সৃষ্টি হয়েছে। এদের দহনে প্রচুর পরিমাণে গ্রিনহাউস গ্যাস (যেমন- CO_2, SO_2, NOx) নির্গত হয় যা গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর প্রধান কারণ।

A. কয়লা (Coal) - "কালো হিরে" (Black Diamond)

কার্বনের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে কয়লাকে চার ভাগে ভাগ করা হয়। পরীক্ষায় এই অংশ থেকে প্রশ্ন বারবার আসে:

কয়লার প্রকারভেদ	কার্বনের পরিমাণ (%)	বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব
অ্যানথ্রাসাইট (Anthracite)	৮৫% - ৯৫%	সর্বোত্তম মানের কয়লা। এটি শক্ত, উজ্জ্বল কালো এবং সবচেয়ে কম ধোঁয়া উৎপন্ন করে। নীল শিখায় জ্বলে।
বিটুমিনাস (Bituminous)	৬০% - ৮০%	বাণিজ্যিক ও শিল্পক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত কয়লা। একে 'industrial coal' বা 'black coal' বলা হয়। ভারতে এই কয়লা সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়।
লিগনাইট (Lignite)	৪০% - ৫৫%	একে **'বাদামী কয়লা' (Brown Coal)** বলা হয়। এতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকে। তামিলনাড়ুর নেয়াভেলিতে প্রচুর লিগনাইট পাওয়া যায়।
পিট (Peat)	৪০%-এর কম	কয়লা রূপান্তরের প্রথম স্তর। এটি নিকৃষ্ট মানের কয়লা, যা পোড়ালে প্রচুর ধোঁয়া ও ছাই উৎপন্ন হয়।

- **গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (পরীক্ষার জন্য):**
  - ভারতে উৎপাদিত মোট বিদ্যুতের সিংহভাগ (প্রায় ৫০-৫৫%) আসে কয়লাভিত্তিক **তাপবিদ্যুৎ (Thermal Power)** থেকে।
  - ভারতের প্রাচীনতম কয়লা খনি হলো পশ্চিমবঙ্গের **রানীগঞ্জ** এবং ভারতের বৃহত্তম কয়লা ক্ষেত্র হলো ঝাড়খণ্ডের **ঝরিয়া**।

B. পেট্রোলিয়াম বা খনিজ তেল (Petroleum / Crude Oil) - "তরল সোনা" (Liquid Gold)

- **উৎপত্তি ও পরিশোধন:** পাললিক শিলাস্তরের নিচে সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষ কোটি কোটি বছর ধরে পচে খনিজ তেলের সৃষ্টি করে। খনি থেকে উত্তোলিত অপরিশোধিত তেলকে (Crude Oil) **আংশিক পাতন (Fractional Distillation)** পদ্ধতিতে শোধন করে পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন, এলপিজি (LPG) এবং প্যারাফিন মোম পাওয়া যায়।
- **গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (পরীক্ষার জন্য):**
  - ভারতের প্রাচীনতম তেল শোধনাগার এবং খনি হলো অসমের **ডিগবয় (Digboi)** (১৮৮৯ সালে আবিষ্কৃত)।
  - ভারতের বৃহত্তম খনিজ তেল উৎপাদনকারী অঞ্চল হলো **মুম্বাই হাই (Mumbai High)**, যা আরব সাগরে অবস্থিত।
  - **LPG (Liquefied Petroleum Gas):** এর প্রধান উপাদান হলো **বিউটেন (Butane)** এবং প্রোপেন (Propane)। রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার লিকেজ সনাক্ত করার জন্য তীব্র গন্ধযুক্ত **ইথাইল মারক্যাপ্টান (Ethyl Mercaptan)** মেশানো হয়।
  - **CNG (Compressed Natural Gas):** এর প্রধান উপাদান হলো **মিথেন (CH_4)**। এটি পরিবেশবান্ধব জ্বালানি হিসেবে যানবাহনে ব্যবহৃত হয়।

৪. নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য শক্তির তুলনামূলক পার্থক্য

বৈশিষ্ট্য	নবায়নযোগ্য শক্তি (Renewable)	অনবায়নযোগ্য শক্তি (Non-renewable)
উৎস ও স্থায়িত্ব	অফুরন্ত ও অসীম (সূর্য, বায়ু)। প্রকৃতির বুক থেকে শেষ হবে না।	সীমিত ও সসীম (কয়লা, তেল)। অতিরিক্ত ব্যবহারে নিঃশেষ হয়ে যাবে।
পরিবেশের ওপর প্রভাব	পরিবেশবান্ধব, গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন করে না বললেই চলে।	দহনে প্রচুর CO_2, SO_2 নির্গত হয়, যা বায়ু দূষণ ও গ্লোবাল ওয়ার্মিং ঘটায়।
প্রাথমিক খরচ (Setup Cost)	প্রযুক্তিগত কারণে প্রাথমিক পরিকাঠামো তৈরির খরচ অত্যন্ত বেশি।	নবায়নযোগ্য শক্তির তুলনায় প্রাথমিক পরিকাঠামো তৈরির খরচ কম।
নির্ভরযোগ্যতা	আবহাওয়ার ওপর নির্ভরশীল (মেঘলা দিনে সৌরশক্তি বা শান্ত আবহাওয়ায় বায়ুশক্তি ব্যাহত হয়)।	আবহাওয়ার ওপর নির্ভরশীল নয়, যেকোনো সময় একটানা শক্তি সরবরাহ সম্ভব।

পরীক্ষায় বারবার আসা কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দবন্ধ (Key Terms):

- **কার্বন ফুটপ্রিন্ট (Carbon Footprint):** কোনো ব্যক্তি, সংস্থা বা জাতির কর্মকাণ্ডের ফলে বাতাসে মোট যে পরিমাণ গ্রিনহাউস গ্যাস (প্রধানত CO_2) নির্গত হয়, তার পরিমাপ।
- **ফ্লাই অ্যাশ (Fly Ash):** কয়লা ভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে নির্গত সূক্ষ্ম ছাই, যা মারাত্মক বায়ু দূষণ ঘটায়। এটি সিমেন্ট শিল্পে ব্যবহৃত হয়।
- **সবুজ শক্তি (Green Energy):** যে শক্তি উৎপাদনে পরিবেশের কোনো ক্ষতি হয় না (যেমন- সৌর ও বায়ু শক্তি)।